# 1985年上海市高校招生考试

# 物 理 试 题

**考生注意：**

(1) 全卷共八大题，在120分钟内答完。

(2) 第五、六、七、八题要求写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分，有数值计算的题，答案必须明确写出数值和单位。

(3) 本卷中重力加速度 $g$ 取10米/秒$^2$。

**一、(20分)本题有5个小题，每小题4分，把答案填写在题中横线上空白处，不要求写出演算过程。**

在真空中有两个点电荷，电量分别是 $q_1$ 和 $q_2$，当它们相距为 $r$ 时，它们间相互作用力的大小已知是 $F$。如果它们的电量保持不变，而距离变为 $2r$，则它们之间相互作用力的大小是____$F$。

如果它们之间的距离 $r$ 保持不变，而电量分别变为 $2q_1$ 和 $3q_2$，则它们之间的相互作用的大小是_____$F$。

2. 照明用的交流电电压为220伏特，这是指电压的____值，当接入一个电阻为1100欧姆的电热丝时，通过电热丝的电流的最大值是____安培。

3. 一个质点的简谐振动图象如图1所示，从图中可以看出，振动的振幅是_____米，频率是____赫兹。

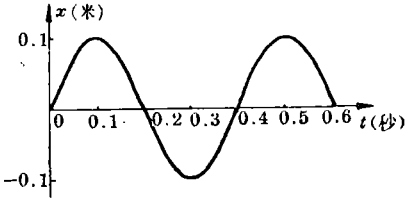



图1

4. 设氢原子基态的能量是 $E_1$，某一激发态的能量是 $E_2$，当氢原子从这一激发态跃迁到基态时，它辐射出的光子的频率 $\nu$=_____；在真空中的波长 $\lambda$=_____。(光在真空中的速度记作 $c$，普朗克恒量记作 $h$。)

5. (1) 平衡下列核反应方程式：

$^{9}_{4}Be+{}^{4}_{2}He\rightarrow{}^{12}_{6}C+$____。

(2) 铋210的半衰期是5天，12克的铋210经过20天以后还剩下____克。

**二、(12分)本题有4个小题，每小题3分。**

每小题选出一个正确的答案，把它的号码填写在题后的方括号内。选对的，得3分；选错的或不选的得0分；如果选了两个或两个以上的答案，不论其中有没有对的，均得0分。

1. 水平地面上有一块重量是2牛顿的静止石块。一个小孩用10牛顿的力踢石块，使石块滑行了1米的距离，则小孩对石块所做的功是：

(1)10焦耳；(2)2焦耳；(3)12焦耳；(4)条件不足，无法确定。

2. 对于一定质量的理想气体，正确的是：

(1) 如果体积 $V$ 减小，气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的总冲量一定增大；

(2) 如果压强 $p$ 增大，气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的总冲量一定增大；

(3) 如果温度 $T$ 不变，气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的总冲量一定不变；

(4) 如果密度不变，气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的总冲量一定不变。

3. 有一电场的电力线分布如图2所示，场中 $A$、$B$ 两点的电场强度的大小和电势分别用 $E_A$、$E_B$ 和 $U_A$、$U_B$ 表示。则有：

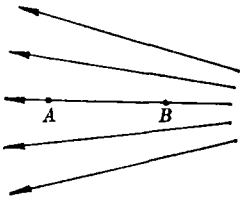



图2

(1) $E_A$ 大于 $E_B$，$U_A$ 高于 $U_B$；

(2) $E_A$ 大于 $E_B$，$U_A$ 低于 $U_B$；

(3) $E_A$ 小于 $E_B$，$U_A$ 高于 $U_B$；

(4) $E_A$ 小于 $E_B$，$U_A$ 低于 $U_B$。

4. 用频率是 $\nu_1$ 的光照射某金属表面时，正好发生光电效应。如果改用强度相同，但频率是 $\nu_2$ 的另一种光(已知 $\nu_2>\nu_1$)照射这一金属表面，则

(1) 光电子的最大初动能不变；(2)光电子的最大初动能增大；(3)光电子的最大初动能减小；(4)不发生光电效应。

**三、(12分)本题有4个小题，每小题3分。**

把每小题中所有正确的答案全部选出来，并把它们的号码填写在各小题后面的方括号内。每小题全部选对的，得3分；部分选对而无选错的，得1分；有选错的或不答的，得0分。

1．粗糙的水平地面上有一木箱，现用一水平力拉着木箱匀速前进，则：

(1) 木箱所受的拉力和地面对木箱的摩擦力是一对作用力和反作用力；

(2) 木箱对地面的压力和地面对木箱的支持力是一对作用力和反作用；

(3) 木箱所受的重力和地面对木箱的支持力是一对平衡力；

(4) 木箱对地面的压力和地面对木箱的支持力是一对平衡力。

2．电子以初速 $v_0$ 垂直进入磁感应强度为 $B$ 的匀强磁场中，则：

(1) 磁场对电子的作用力始终不变；(2)磁场对电子的作用力始终不做功；(3)电子的动量始终不变；(4)电子的动能始终不变。

3．下列叙述中，符合物理学史事实的有：

(1) 托马斯·杨通过对光的干涉的研究，证实了光具有波动性；

(2) 爱因斯坦为了解释光电效应的规律，提出了光子说；

(3) 卢瑟福通过对 $\alpha$ 粒子散射的研究，提出了原子的核式结构学说；

(4) 贝克勒耳通过对天然放射性的研究，发现了原子核是由质子和中子组成的。

4．如图3所示，一内部具有电路结构的盒子上有两个插孔。已知如把伏特表(内阻很大)正确接上插孔，读数是3伏特；如把安培表(内阻可以忽略)正确接上插孔，读数是3安培；则图4画有内部电路结构的盒子中，哪几个是可能的？

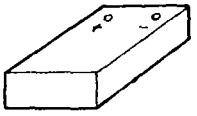


图3

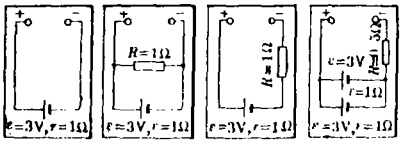



图4

## 四、(18分)本题有3个小题，第1小题4分，第2小题6分，第3小题8分

1．如图5所示，在球形烧瓶上连一根水平玻璃管，管中装有一小段水银柱，用来把烧瓶中的气体和外界的大气隔开，先把烧瓶放进盛着冰水混合物的容器里，经过一段时间，再把烧瓶放进热水中，可以看到此时水平玻璃管中的水银柱将____移动。在这个实验中，烧瓶中气体初、末状态参量的变化是：压强____，温度____，体积____。

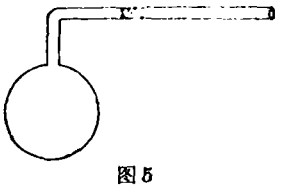


图5

2．在用伏特表和安培表测定电池的电动势和内电阻的实验中，所用的安培表量程有0～0.6安培和0～3安培两档。

(1) 在连接好电路并按下电键以前，安培表应先接在____档，滑动变阻器的滑动触片应先处在_____位置上。

(2) 如果根据实验数据画出的 $U$-$I$ 关系图线如图6所示。

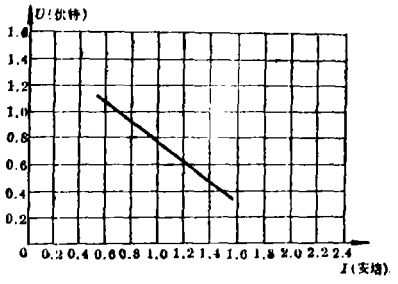



图6

则可求得电池的电动势是____伏特，内电阻是____欧姆。理由是：

3．给你一架天平和一只秒表，你如何用实验来估测用手急速竖直上抛小球时，手对小球所做的功？(要求：写出你准备测定的那些量，如何测量，并列出计算时所需的关系式。)

## 五、(8分)

如图7，一木块从高 $h=3.0$ 米，长 $l=5.0$ 米的固定斜面的顶端，由静止开始沿着斜面滑至底端。如果木块与斜面之间的滑动摩擦系数 $\mu=0.30$，求：

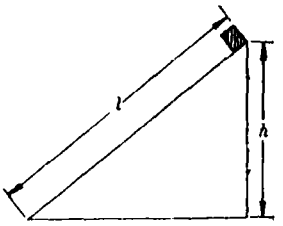



图7

(1) 木块运动的加速度；

(2) 木块从斜面顶端滑至底端所需的时间。

## 六、(8分)

如图8所示，把一根两端开口、粗细均匀的玻璃管竖直插入水银槽中，当玻璃管露出水银部分长27厘米时，将上端封闭。然后把玻璃管缓慢地竖直压下8厘米，

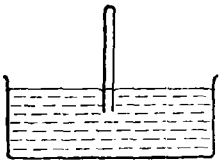


图8

问：(1) 这时管内水银面将如何变化？为什么？

(2) 试求管内外水银面的高度差。

(已知大气压强是75厘米高水银柱)

**七、(10分)**

一质量 $m=20$ 千克的小车停放在光滑固定轨道 $ABCDE$ 的 $A$ 点处，如图9所示，轨道的 $AB$ 段是水平的，$CDE$ 段是一半径 $R=32$ 米的圆弧，圆弧的最高点 $D$ 比 $AB$ 处高出 $h=1.0$ 米。

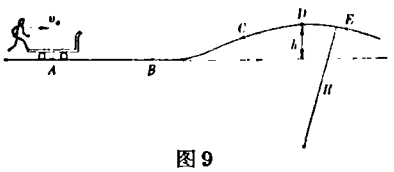


图9

有一质量 $M=60$ 千克的人以 $v_0=8.0$ 米/秒的水平速度跳上小车，并与小车一起沿轨道滑行。不计一切阻力，试计算：

(1) 当人跳上小车后，小车的运动速度 $u$；

(2) 当小车滑行到 $D$ 点时小车对轨道的压力 $N$。

**八、(12分)**

图10所示是一个水平放置的导体框架，宽度 $l=0.50$ 米，接有电阻 $R=0.20$ 欧姆。设匀强磁场与框架平面垂直，磁感应强度 $B=0.40$ 特斯拉，方向如图所示。今有一条形导体 $ab$ 跨放在框架上，并能无摩擦地沿框架滑动，框架和导体 $ab$ 的电阻均不计。当 $ab$ 以 $v=4.0$ 米/秒的速度向右匀速滑动时，

(1) 求导体 $ab$ 上的感生电动势的大小；

(2) 求回路上感生电流的大小，并在图上标出电流的方向；

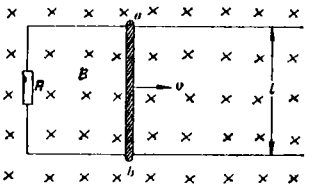


图10

(3) 要维持导体 $ac$ 作匀速运动，必须要有外力 $F$ 作用在导体 $ab$ 上，为什么？试求出 $F$ 的大小和方向。

4. 如果作用在导体 $ab$ 上的外力突然减小为 $F'$，试简要讨论导体 $ab$ 以后的运动情况。

## 答　案

一、1. $\frac{1}{4}$；6。

2. 有效0.28(如填 $0.2\sqrt{2}$ 也算对)。

3. 0.10；2.5。

4. $\frac{E_2-E_1}{h}$；$\frac{hc}{E_2-E_1}$(如填 $\frac{c}{\nu}$ 也算对)。

5. $\frac{1}{6}n$；0.75。

二、1. 〔4〕。 2. 〔2〕。 3. 〔4〕。 4. 〔2〕。

三、1. 〔2,3〕。 2. 〔2,4〕。 3. 〔1,2,3〕。 4. 〔1,4〕。

四、1. 向右；不变；升高；增大。

2. (1) 0～3 安培。

(2) 1.5(可允许在1.4～1.6范围内)。

0.75(可允许在0.70～0.80范围内)。

理由：由 $U=\varepsilon-Ir$ 可知：当 $I=0$ 时，$U=\varepsilon$，即纵坐标 $U$ 轴上的截距等于 $\varepsilon$，把图线延长，读出 $\varepsilon=1.5$ 伏特；当 $U=0$ 时，$I=\frac{\varepsilon}{r}$，即横坐标 $I$ 轴上的截距是 $\frac{\varepsilon}{r}$，把图线延长，读出此电流是2.0安培，求得 $r=0.75$ 欧姆。

3. 测量小球的质量。

先调节天平，然后称出小球的质量 $m$。

测量小球从抛出到落回原处时所经历的时间。

用秒表测出这一时间 $T$。

设小球被抛出时的初速度是 $v_0$，由竖直上抛运动的规律 $T=\frac{2v_0}{g}$，得 $v_0=\frac{gT}{2}$.

设手对小球所做的功是 $W$，由外力做功跟物体动能变化的关系得 $W=\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{mg^2T^2}{8}$。

注：用手上抛小球，在球离手前，先有一个使球加速上升的过程。这一过程的上升高度设为 $\Delta h$，则计算手对小球所做的功时，还应加上 $mg\Delta h$ 一项，在用手急速上抛小球时，$\Delta h$ 较小，又因是估测，可不计及。

五、(1)解：如图11所示，木块在斜面上运动时受重力 $G$(等于 $mg$)、支持力 $N$、摩擦力 $f$ 的作用。

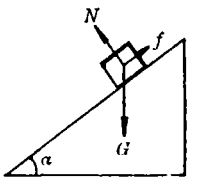


图11

将重力 $G$ 沿跟斜面平行方向和垂直方向分解，由牛顿定律得

$$mg\sin\alpha-f=ma \qquad (1)$$

$$N-mg\cos\alpha=0 \qquad (2)$$

其中 $\alpha$ 是斜面的倾角，由题中已知条件有 $\sin\alpha=\frac{h}{l}=0.60$，$\cos\alpha=0.80$。

由滑动摩擦力公式得 $f=\mu N=\mu mg\cos\alpha$ (3)

代入得 $mg\sin\alpha-\mu mg\cos\alpha=ma$ (4)

解得 $a=(\sin\alpha-\mu\cos\alpha)g=(0.60-0.30\times0.80)\times10$ 米/秒$^2$ $=3.6$ 米/秒$^2$

(2) 解：木块沿斜面滑下时做匀加速运动，设所需时间为 $t$，由运动学公式 $s=\frac{1}{2}at^2$

得 $t=\sqrt{\frac{2s}{a}}=\sqrt{\frac{2\times5.0}{3.6}}$ 秒 $=1.7$ 秒 (或 $\frac{5}{3}$ 秒)

六、(1) 答：管中水银面将缓慢降低。

把管缓慢地竖直压下时，如果水银面不动，管内空气体积减小，而温度不变，从玻意耳-马略特定律可知，

它的压强增大，大于外界大气压强，所以管中水银面实际上将降低到另一平衡位置。

(2) 解：设管内外水银面的高度差为 $h$ 厘米，由(1)可知，是管外水银面高于管内，又设管的截面积为 $S$ 厘米$^2$，则：

管内空气的初状态：压强 $p_1=75$ 厘米高水银柱

体积 $V_1=27S$ 厘米$^3$

管内空气的末状态：压强 $p_2=(75+h)$ 厘米高水银柱

体积 $V_2=(27-8+h)S$ 厘米$^3$

由玻意耳-马特略定律 $p_1V_1=p_2V_2$

代入得 $75\times 27S=(75+h)(27-8+h)S$

$$h^2+94h-600=0$$

$$(h+100)(h-6)=0$$

$h=6$ 厘米

$h=-100$ 厘米（不合题意舍去）

七、(1) 解：由动量守恒定律 $Mv_0=(M+m)u$

$$\therefore\ u=\frac{Mv_0}{M+m}=\frac{60\times 8.0}{60+60}\text{米/秒}$$

$=6.0$ 米/秒(方向同 $v_0$，向前)

(2) 解：设小车滑行到 $D$ 点时的速度是 $v$，由机械能守恒定律，有：

$$\frac{1}{2}(M+m)u^2=\frac{1}{2}(M+m)v^2+(M+m)gh$$

$$\therefore\ v=\sqrt{u^2-2gh}=\sqrt{36-2\times 10\times 1.0}\text{米/秒}$$

$=4.0$ 米/秒

小车在 $D$ 点所受重力 $G$〔等于$(M+m)g$〕和支持力 $N$ 的合力就是向心力，有：$(M+m)g-N=\dfrac{(M+m)v^2}{R}$

$$\therefore N=(M+m)\left(g-\frac{v^2}{R}\right)=(60+20)\left(10-\frac{16}{32}\right)\text{牛顿}$$

$=760$ 牛顿

小车对轨道的压力跟小车所受的支持力大小相等，方向相反，即大小也为 760 牛顿。

八、(1) 解：由感生电动势大小公式

$\varepsilon=Blv=0.40\times 0.50\times 4.0$ 伏特 $=0.80$ 伏特

(2) 解：由欧姆定律 $I=\dfrac{\varepsilon}{R}=\dfrac{0.80}{0.20}$ 安培 $=4.0$ 安培

应在图中标明电流方向是 $aRba$。(此处图略)

(3) 答：导体 $ab$ 在图 10 磁场中向右运动时，闭合电路中就有沿 $aRba$ 的感生电流。此时，磁场对 $ab$ 有作用力 $f$，按左手定则判定，$f$ 的方向是向左的。为了维持 $ab$ 作匀速运动，所以必须加一个跟 $f$ 方向相反、大小相等的外力 $F$。

解：磁场对 $ab$ 的作用力 $f=IlB$

$$\therefore\ F=f=IlB=4.0\times 0.50\times 0.40\text{ 牛顿}$$

$=0.80$ 牛顿　力的方向向右

(4) 答：当加在导体 $ab$ 上的外力突然减小为 $F'$ 时，由于 $F'<F$，$ab$ 将做减速运动，$v$ 减小；当 $v$ 减小时，由 $\varepsilon=Blv$ 可知 $\varepsilon$ 同时减小，由 $I=\varepsilon/R$ 和 $f=IlB$，可知 $I$ 和 $f$ 也都同时在减小；但只要 $F'<f$，则 $f$ 将继续减小，直到两力平衡，这时 $ab$ 导体将以某一比 $v$ 小的速度重新做匀速运动。